

两圆位置关系与“ d, R, r 知二推一”专题练习

一、选择题（每题 4 分，共 8 分）

1. 已知两圆的半径分别为 2 和 5。如果它们的圆心距 d 是关于 d 的方程 $|d - 5| = 2$ 的解，那么这两个圆的位置关系是 ▲。
A. 外离 B. 相交 C. 外切或内切 D. 内含
2. 已知 $\odot O_1$ 的半径为 3， $\odot O_2$ 的半径为 5。若它们的圆心距 d 满足不等式组 $2 < d < 8$ ，则这两圆的位置关系是 ▲。
A. 外切 B. 相交 C. 内切 D. 内含

二、填空题（每题 4 分，共 12 分）

3. 已知两圆的半径分别为 3 和 7。若这两圆相切，则它们的圆心距 $d =$ ▲。
4. 已知 $\odot A$ 的半径为 5， $\odot A$ 与 $\odot B$ 相切，两圆的圆心距 $d = 3$ ，则 $\odot B$ 的半径为 ▲。
5. 已知两圆的半径分别为 3 和 5。若这两圆没有公共点，则两圆的圆心距 d 的取值范围是 ▲。

三、解答题（每题 10 分，共 30 分）

6. (10 分)

在平面直角坐标系中， $\odot A$ 的圆心坐标为 $A(-3, 0)$ ，半径为 1； $\odot B$ 的圆心坐标为 $B(3, 0)$ ，半径为 2。

- (1) 求两圆初始位置时的圆心距 d 及它们的位置关系；
- (2) 若 $\odot A$ 沿 x 轴正方向以每秒 1 个单位长度的速度做平移运动，设运动时间为 t 秒 ($t > 0$)。当 $\odot A$ 与 $\odot B$ 相切时，求 t 的值。

7. (10 分)

已知 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相切，圆心距 $d = 5$ 。若这两圆的半径 R 和 r ($R \geq r$) 是关于 x 的一元二次方程 $x^2 - mx + 6 = 0$ ($m > 0$) 的两个实数根，求 m 的值。

8. (10 分)

如图，在边长为 4 的正方形 $ABCD$ 中，点 E 是边 BC 上的一点。以点 E 为圆心、 EC 为半径的半圆 $\odot E$ 与以点 A 为圆心、 AB 为半径的圆弧 $\odot A$ 外切。

(1) 联结 AE ，求证： $AE = 4 + EC$ ；

(2) 求线段 EC 的长度；

(3) 求 $\sin \angle EAB$ 的值。